



K-DRUM

K-water Distributed Rainfall-runoff Model

분포형 강우-유출모형(K-DRUM)

K-water Distributed Rainfall-rUnoff Model

모형 기본 소개 자료

K-water연구원 수자원환경연구소

데이터로 여는
지속가능한 물의 미래

SUSTAINABLE WATER
FOR A BETTER TOMORROW



목차

모형 개요부터 분포형 수문·수리 해석, 계산확장과 검증까지

01

모형 개요와 계산체계

03-06쪽

01 모형 정의 · 02 유역 물순환
03 공간 분포 · 04 전체 계산체계

02

분포형 수문해석 기능

07-09쪽

05 강우 입력·공간화 · 06 용·적설
07 연속 수문모의와 저장상태

03

초기상태와 연속예측 기능

10-12쪽

08 초기상태 자동보정 · 09 Hot Start
10 사면-하도-하천망 유출전달

04

소유역·하천·저수지 운영기능

13-15쪽

11 다지점 평가·최적화 · 12 수리해석 선택
13 구조물·저수지·가상저수지

05

범람과 물질 이동 기능

16-17쪽

14 1D-2D·다중해상도 범람
15 유사·보존성 물질·입자 추적

06

계산확장과 검증·활용 기능

18-20쪽

16 병렬계산 · 17 결과·검증
18 핵심가치·연계 확장

분포형 강우-유출모형 K-DRUM

유역의 공간적 특성과 물의 이동을 격자 단위로 계산하는 K-water 분포형 수문모형



격자 기반 분포형 수문모형



강우, 지형, 토양, 토지피복의
공간 차이 반영



침투·저류·유출·하천유출 계산



하천, 저수지, 범람, 유사 및
물질이동으로 확장



K-DRUM은 유역의 공간적 차이를 격자별로 계산하는 분포형 강우-유출모형입니다.

강우에서 하천·저수지·범람까지 물의 이동과 저장을 연결

유역에 들어온 물이 저장되고 이동하며 빠져나가는 과정을 동일한 시간축에서 추적합니다



유역 내 물의 유입-저장-이동-손실과 상태변화를 하나의 흐름으로 연결합니다.

격자마다 다른 지형·토양·식생 특성이 서로 다른 수문반응을 만듭니다

유역 평균값 대신 공간적으로 다른 물리조건과 상태를 계산합니다



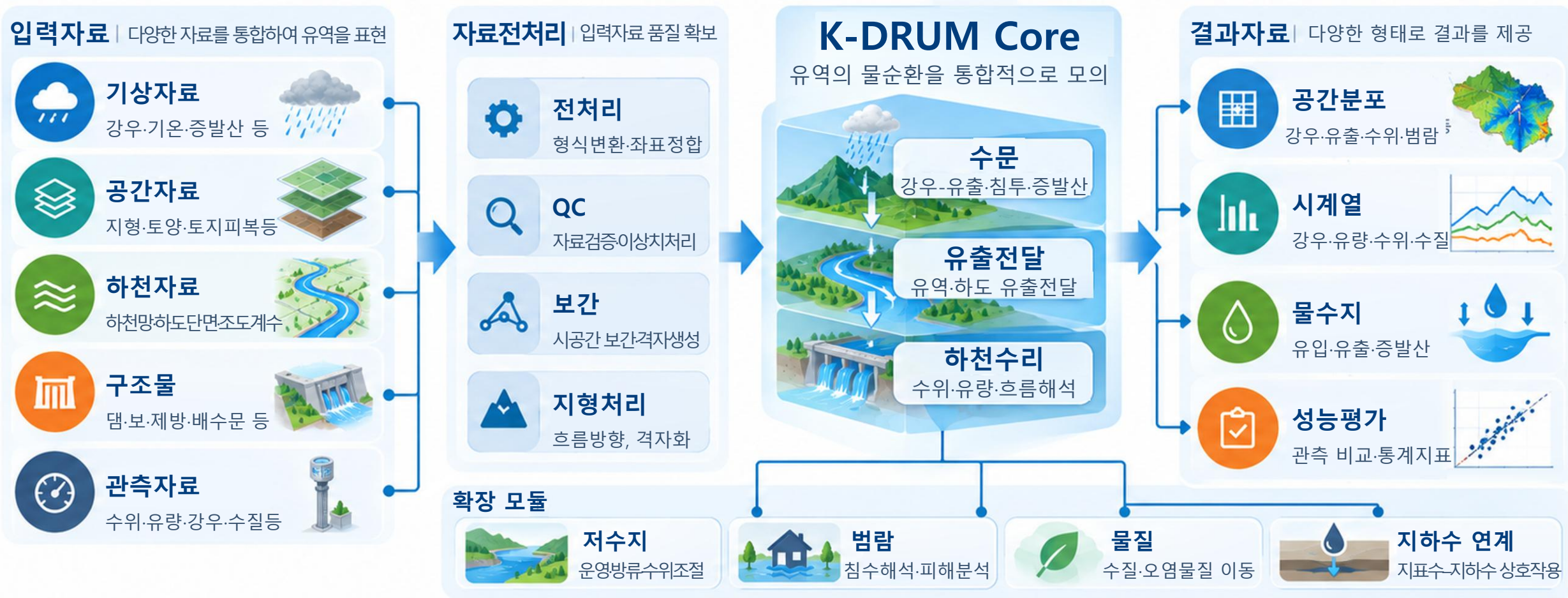
	지형 고도·경사·사면향·D8	
	토양 토심·공극률·투수성·침투특성	
	식생 토지피복·작물계수·LAI	
	상태 토양수분·적설·저류량	
	경로 유출량·이동경로·도달시간 차이	



격자별 공간특성을 반영해 유역평균화로 사라지는 수문반응의 차이를 설명합니다.

자료 준비에서 수문·수리 계산과 검증까지 하나의 흐름으로 연결

입력자료, 계산모듈, 상태변수, 결과자료의 연결관계를 중심으로 구성합니다



입력자료-물리과정-상태변수-결과자료의 연결이 K-DRUM 전체 구조의 기본 틀입니다.

지점·레이더·예측 강우의 공간정보를 격자 유출반응으로 직접 활용

관측품질·위치·고도와 시간정합을 관리하여 유역 전체의 격자강우를 구성합니다



강우의 양 뿐만 아니라 어디에 내렸는지를 유출량, 이동경로, 도달시간에 반영합니다.

고도에 따른 기온보정과 계절·사면향 조건으로 융적설을 공간화

강수를 강우와 강설로 구분하고, 격자별 지형·기상조건에 따라 적설 저장과 융설량을 계산합니다

표고 효과
고도에 따른 기온 차이를
격자별로 반영

경사 효과
경사·사면향에 따른
일사 노출조건 반영

사면향 효과
사면 방향에 따른
융설조건 차이 반영

시간대 효과
계절·시간대별 조건에 따라
적설·융설을 연속 계산



표고에 따른 적설 분포

경사에 따른 적설 유지

사면향에 따른 융설 차이

시간에 따른 적설·융설 변화

적설·융설 계산 절차



기온·지형·계절조건의 공간차이를 반영해 적설 저장과 융설량을 격자별로 계산합니다.

선행 강우와 저장상태를 이어가며 유역의 수문반응을 연속 계산

수관·적설·지표·토양·심부저류의 상태를 시간단계마다 갱신하여 단기 홍수와 장기 유출을 함께 해석합니다

유역 저장요소와 연속 수문과정

- 
수관
강우의 차단과 저장
- 
적설
눈의 저장과 용설
- 
지표
지표유출과 지표저류
- 
A/B/C층 토양수분
토양 내 수분 저장과 이동
- 
D층 저장
심부저류
- 
하천 상태
하천의 유량과 수위

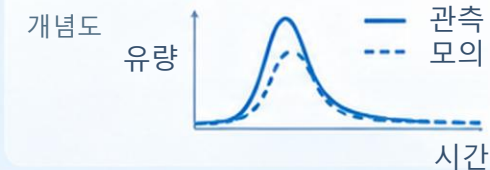


연속계산 절차 (시간단위 반복)

- 01 현재 입력**
 강우·기온 등 기상자료 입력
- 02 저장상태 확인**
 수관·적설·토양·D층·하천 상태
- 03 수문 플럭스 계산**
 침투·지표유출·중간유출·기저유출
- 04 저장량 갱신**
 각 저장요소의 상태변수 갱신
- 05 다음 시간단계**
 갱신된 상태로 다음 시각 계산

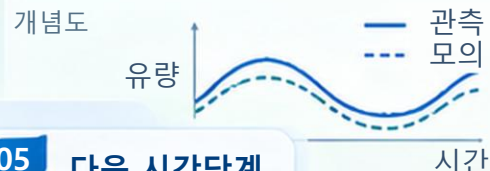
단기 홍수모의

- 강우 → 지표유출 → 하천유출
- 수관·지표 저장의 빠른 반응
- 첨두유량과 도달시간 모의



장기모의

- 토양·심부저류의 저장과 이동
- 기저유출 유지와 갈수 해석
- 계절적 수문순환 재현



연속모의는 강우를 이어 입력하는 것뿐 아니라 유역 내부의 저장상태를 계승하는 것입니다.

모의를 시작하기 전에 불확실한 초기 수문상태를 자동으로 준비

초기 토양수분과 적설상태의 불확실성을 줄여 유출계산이 합리적인 상태에서 시작되도록 합니다

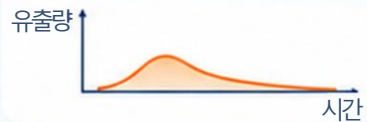


초기 토양수분이 다른 경우

토양의 습윤 상태에 따라 동일한 강우에도 유출 반응이 달라집니다

건조한 초기토양

- 강우의 상당 부분이 침투
- 유출량 감소·도달 지연



습윤한 초기토양

- 추가 침투 여지가 작음
- 유출량 증가·빠른 반응



초기 적설상태가 다른 경우

적설량과 적설 분포에 따라 용설 시기의 유출량과 유출 시점이 달라집니다

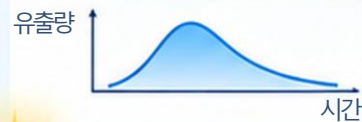
적설이 적은 경우

- 용설 유출량이 작은 경우
- 하천 유출 증가가 제한적



적설이 많은 경우

- 용설 유출량이 큰 경우
- 하천 유출 증가가 뚜렷함



초기조건 영향 비교를 위한 개념도



합리적인 초기상태에서 유출계산 시작

초기상태 준비 과정

자료를 기반으로 초기 상태를 설정하고 안정화하여 모의 시작상태를 준비합니다



초기 토양, 적설상태를 준비하여 모의 시작조건을 단순 임의 값에만 의존하지 않도록 합니다.

재현에서 예측까지 끊임 없이 유역상태를 이어가는 연속모의

관측 재현 → 현재상태 → 예측강우 → 미래예측

1 재현 계산 | 관측자료로 과거부터 현재까지 재현



2 상태 저장 | 현재상태를 저장하여 예측 초기조건으로 계승



3 예측 계산 | 예측강우로 미래의 유역 변화를 전망



과거 재현
관측자료로 재현



현재상태
상태 저장·계승



미래 예측
예측강우로 전망

주요 활용방안



실시간 홍수예측
현재상태 기반
단기 예측운영



장기모의 분할
장기 연속모의를
단계별로 수행



시나리오 비교
강우 시나리오
영향 분석



예측을 새로운 초기조건에서 시작하지 않고 재현된 현재의 유역상태에서 시작합니다.

사면/도랑에서 대하천까지 물의 이동경로와 도달시간을 연속 추적

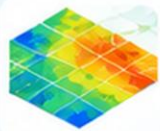
DEM 기반 흐름방향과 경사를 이용해 사면유출을 추적하고 하천 측방유입으로 연결합니다

공간자료의 역할



DEM

지의 높이
(흐름방향 분석)



경사

물의 이동속도
(사면유출 특성)



D8

각 격자의
흐름방향 결정



활성 Mask

유효 유역 영역
(계산 경계)



하천망

하도 네트워크
(연결 경로)



이동경로

DEM과 하천망을 따라
물의 이동경로를 추적



도달시간

격자에서 하류 지점까지
도달하는 시간 계산



격자별 유출을 지형경로와 하천망에 연결하여 하류까지 연속적으로 전달합니다.

소유역·다지점 평가와 물수지 기반 매개변수 최적화

유역 출구 한 지점뿐 아니라 주요 관리지점별 상류 소유역의 물수지와 관측성과를 함께 평가합니다

다지점 평가의 주요 이점



주요 관리지점 반영

유역 내 여러 지점의 관측성과 동시 활용



상류 연결관계 고려

상류 소유역의 연결관계를 자동 추적



소유역별 평가

소유역별 물수지와 수문응답 특성 진단

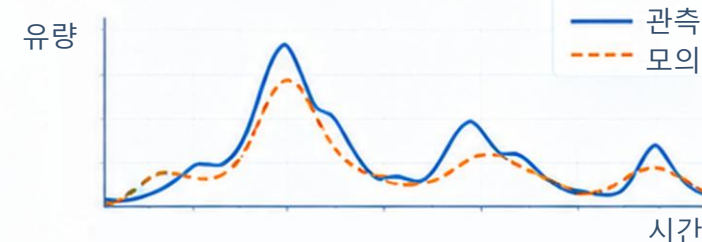


모형 신뢰도 향상

다지점 보정으로 공간적 재현성 평가



관측과 모의 결과 비교 (개념도)



주요 성능지표

NSE

재현성



KGE

종합성능



PBIAS

편향



물수지

수지잔차



매개변수 탐색·최적화



- 지정한 매개변수 범위에서 탐색
- 성능지표와 물수지를 함께 평가
- 평가결과 기반 매개변수 조정

매개변수 설정

반복
최적화

성능평가

결과도출

다지점 평가 및 매개변수 최적화 절차

01

관리지점 선택

관측 및 주요 관리지점 설정

02

상류 연결관계 추적

지형 기반 상류 소유역 자동 추적

03

소유역 자동구분

하천망 기반 소유역 분할

04

소유역별 결과 집계

물수지 및 수문응답 산정

05

관측 비교

다지점 관측성과 모의 결과 평가

06

매개변수 탐색·최적화

목적함수 기반 매개변수 조정



유역 출구뿐 아니라 내부 소유역별 물수지와 다지점 관측성과를 함께 확인합니다.

흐름조건과 해석목적에 따라 필요한 수리해석 수준을 선택

효율적인 유출전달부터 비정상 하천수리와 고해상도 범람까지 필요한 해석수준을 단계적으로 적용합니다

흐름 특성과 해석수준의 적용



상류 유역

강우가 유출로 변화되는 영역



하천 구간

하도 내 흐름이 지배적인 영역



하천-범람원

하천과 범람원의 상호작용 영역



하류 도시·평야

범람·침수 해석이 필요한 영역



주요 적용 목적



유출전달

- 강우를 하천유량으로 변환
- 장기 연속모의에 효율적



수위변화 해석

- 하천 수위의 시간변화 모의
- 비정상 흐름 조건 반영



하천망 해석

- 합류·분기 하천망 모의
- 구조물 운영효과 분석



범람 및 침수 해석

- 하천-범람원 상호작용
- 침수면적·수심·유속 산정



해석수준은 단순한 복잡성의 차이가 아니라 필요한 물리현상과 해석목적에 따라 선택합니다.

하천·수리구조물·저수지 운영을 같은 시간단계에서 연계

분기·합류 하천망과 댐·보·게이트의 저장 및 방류조건을 하천 수위·유량과 함께 계산합니다

주요 구성요소



댐(저수지)

저장·방류를 통한
유량 조절



보·게이트

수위 조절 및
하천 흐름 제어



분기·합류

유입·분기·합류의
연속 흐름 계산



가상저수지

저장·방류 및
하류전달 반영



하류 지점

하류 수위·유량 및
홍수 영향 평가



연계 계산 절차 (같은 시간단계)

01

유입량 산정



상류·지류
유입량 계산

02

저수량 변화



유입·방류량을
저수량에 반영

03

수위 변화



저수량-수위
관계로 계산

04

방류량 결정



운영규칙에
따른
방류량 산정

05

하류 변화

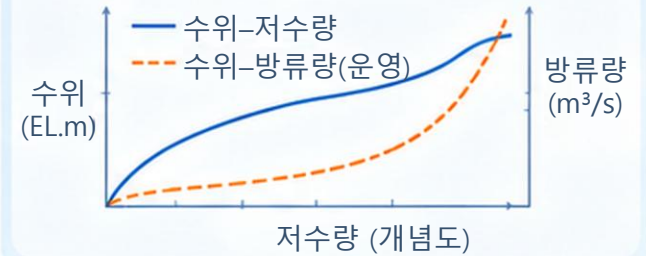


하류 영향 계산



저수지 운영 특성

저수량-수위-방류량 관계곡선



운영 규칙 예시



홍수기 운영

사전방류·목표수위 등 홍수조절 검토



평수기 운영

이수안정성을 위한 수위·방류량 조정



가뭄기 운영

생활·공업·농업용수 공급조건 검토



구조물과 저수지 운영을 하천 수위·유량과 연동하여 하나의 계산체계로 연결합니다.

광역 하천은 효율적으로, 범람 취약지역은 고해상도로 상세 해석

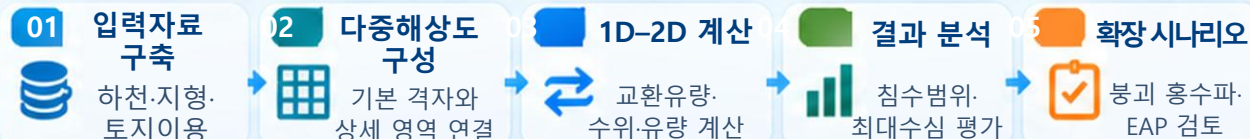
하천 1D 계산과 홍수터 2D 계산을 교환유량으로 연결하고 필요한 지역에만 상세격자를 적용합니다

1D-2D 연계 해석의 핵심 요소

- 하천 1D 계산**
하천의 수위와 유량 계산
- 홍수터 2D 계산**
범람지 침수와 흐름해석
- 1D-2D 교환**
월류·복귀유량 산정
- 다중해상도 격자**
필요 지역에 고해상도 적용
- 제방 월류·범람**
월류·파제 시나리오 반영
- 침수범위·수심**
최대수심·침수지속시간 산정

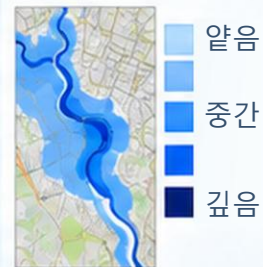


연계 해석 절차



해석 결과 예시 (개념도)

침수범위도



격자 해상도 분포



확장 적용 · 개발·검증 범위



댐·제방 붕괴 홍수파

- 붕괴 홍수파의 하류 범람 해석
- EAP 검토를 위한 해석 지원



다양한 시나리오 분석

- 설계홍수·극한강우·기후변화
- 토지이용 변화의 영향 비교



필요한 범람지역에 계산자원을 집중하면서 1D-2D 교환량과 물수지를 일관되게 유지합니다.

유사·보존성 물질과 입자의 이동경로를 추적

수문·수리 계산결과를 이용해 유사 이동, 농도 변화, 도달시간과 질량수지를 함께 계산합니다



유사 발생·이동

- 강우에 의한 유사 발생
- 사면·하천 유사 유입
- 하천 내 이동·퇴적
- 시·공간적 농도 변화

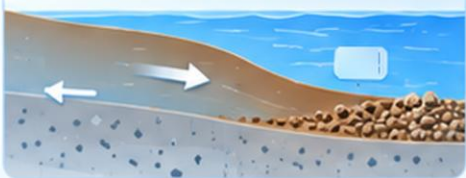
사면 침식



하천 유입



하천 내 이동·퇴적



01 유사·수리 계산

유량·유사발생·
하천 내 이동 해석

02 보존성 물질 투입

유역 또는 하천의
Tracer 조건 설정

03 입자 추적 계산

이동경로·
체류시간 모의

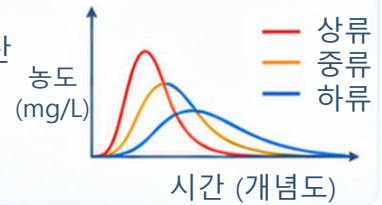
04 결과 분석

농도·도달시간
·질량수지



Tracer 농도-시간곡선

- 보존성 물질 이동·확산
- 농도-시간 변화 분석
- 도달·최대농도 예측



Particle 이동경로

- 입자 궤적 시간 추적
- 체류시간·이동거리 분석
- 구조물·하천지형의 영향



질량수지

- 유입·유출 질량 확인
- 구간별 저장질량 계산
- 발생-이동-퇴적 검산



수문·수리 흐름을 기반으로 유사·보존성 물질·입자의 이동경로와 도달특성을 추적합니다.

대유역·고해상도·장기모의를 위한 계산규모 확장

문제 규모에 따라 계산영역과 상태배열을 확장하고 병렬계산을 이용해 대규모 해석을 지원합니다

계산규모 증가 요인



공간적 규모

더 넓은 유역
(다수 유역)



공간 해상도

고해상도 격자
(지형·토지이용)



모의 기간

더 긴 시간모의
(장기 연속모의)



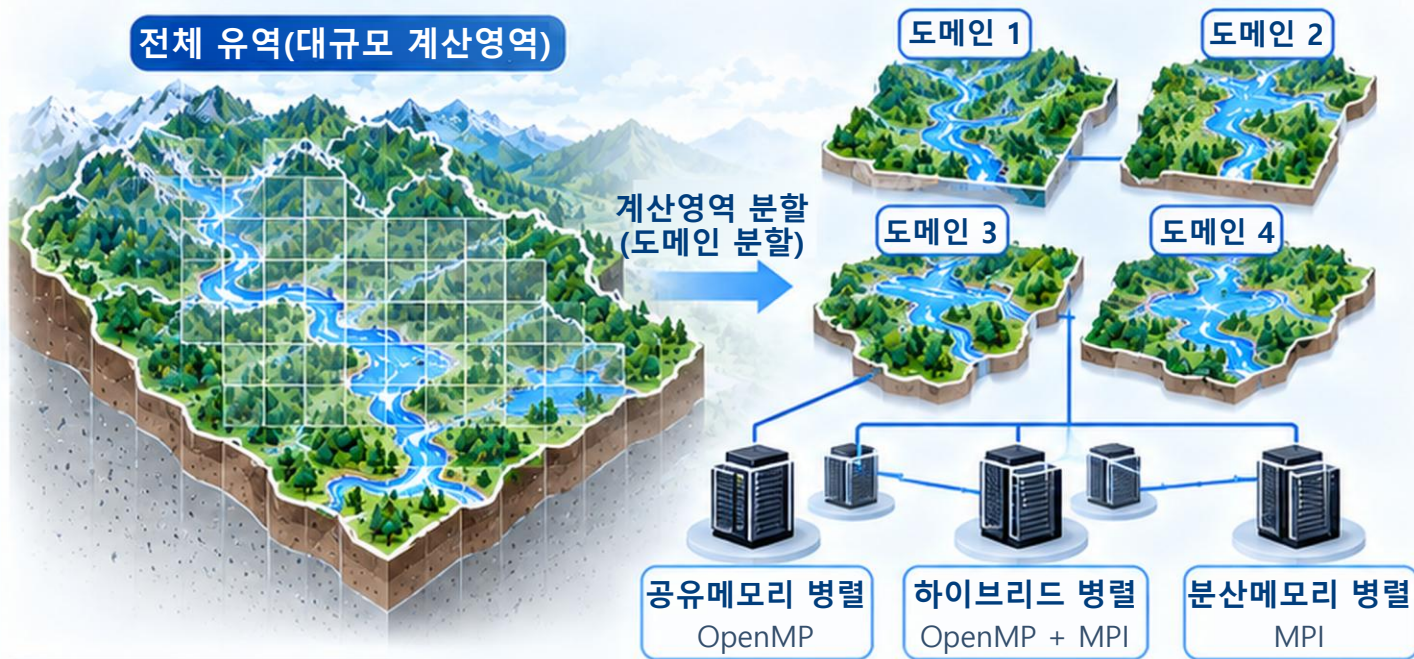
물리과정

다양한 수문·수리·
물질과정의 해석



실시간 예측

예측 운영을 위한
신속한 대규모 모의



대규모 병렬계산 수행 절차



개발·확장 기술

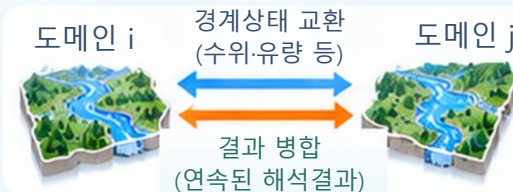
- 도메인 분할 및 부하균형
유역 분할·계산부하 균형화
- 병렬 계산 기법
OpenMP·MPI·하이브리드
- 대규모 데이터 처리
상태배열·입출력·재시작 자료
- 확장성 및 성능 최적화
통신·메모리·계산성능 검토



실행방식별 검증 항목

- 동일 유역 단일·병렬 결과 비교
- 장기모의 상태·물수지 점검
- 고해상도 격자 적용결과 점검
- 메모리·계산시간·확장성 확인

경계상태 교환·결과 병합



병렬계산으로 더 넓은 유역·더 높은 해상도·더 긴 모의기간을 해석하도록 계산규모를 확장합니다.

결과 정확도, 물수지, 수치안정성과 자료 정합성을 함께 검증

시계열·공간분포·물수지·성능지표를 이용해 모형의 물리적·수치적 신뢰성을 평가합니다

주요 검증 항목



관측 재현성

수위·유량 등 관측자료와 모의 시계열 비교



물수지

유입·유출·저장변화의 질량보존 및 수지 계산



공간적 일관성

공간분포 패턴과 상류-하류 연계성



수치적 안정성

시간·공간 해상도별 수치불안정 여부 확인



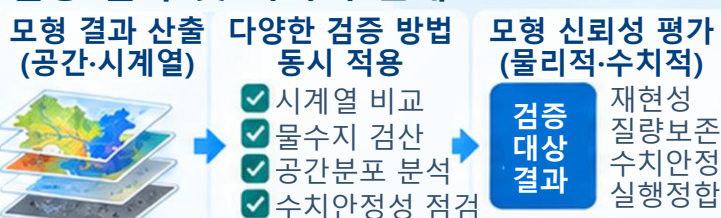
실행방식 정합성

입력·경계·매개변수·모형버전의 일관성 검토

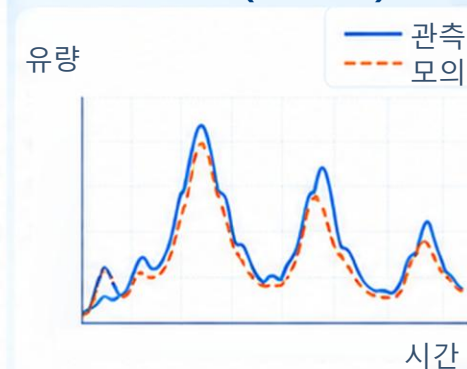
공간분포 결과 예시 (개념도)



검증 절차 및 데이터 연계



시계열 비교 (개념도)



출력 자료 (NetCDF)

시공간 결과 저장·후처리 연계



공간분포도



시계열 그래프



통합 결과(지도)



결과 뷰어

모형 성능지표

NSE

재현성



RMSE

오차 크기



PBIAS

편향



KGE

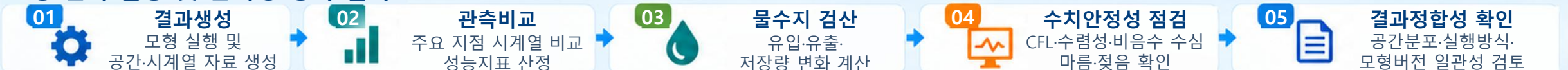
종합성능



수치적 안정성 및 질량보존 점검

항목	점검 기준	확인 내용
CFL 조건	시간간격 제한	✓ 시간단계
수렴성	해의 변화·잔차	✓ 잔차 점검
비음수 수심	수심 ≥ 0	✓ 음수 여부
마름·젖음	경계 전이 처리	✓ 전이 안정
질량보존	유입-유출-저장	✓ 물수지 계산

모형 결과 검증 및 신뢰성 평가 절차



관측 재현성과 함께 물수지·수치안정성·공간 및 실행방식의 정합성을 확인합니다.

K-DRUM은 지표-하천-저수지-지하수-하구까지 유역 통합 해석체계

K-DRUM의 핵심은 개별 기능의 개수가 아니라 모든 계산과정을 동일한 유역상태와 물수지 체계로 연결하는 데 있습니다

K-DRUM의 핵심 가치



공간성

유역 전역을 공간적으로 분포된 상태로 해석



상태 연속성

유역 내부의 저장상태를 시간적으로 이어 계산



초기조건·예측 연계

현재상태와 예측모의를 동일 체계에서 연결



수문-수리-운영 통합

지표·하천·저수지와 연계모형의 물수지 연결



공간·계산규모 확장

소유역에서 광역까지 유연한 계산확장



결과의 신뢰성과 활용성

물수지·관측검증 기반 물관리 의사결정 지원



확장·연구 영역

더 넓은 수환경 해석을 위한 고도화



연직 2D 수문·염분·밀도성층

수문·염분의 연직 분포와 성층해석 수환경 변화 분석



준 3차원 수리 해석

횡방향 흐름을 포함한 수리해석 하도·구조물 영향 검토



하구·염수침입 해석

해수 유입·염수침입 모의 하천-해양 연계 수환경 분석



Dam-break / EAP

붕괴 홍수파의 전파 해석 긴급대응계획 검토 지원



확장 환경과정 모의

수질·수생태·퇴적·침식 등 연계 유역의 종합 수환경 평가

※ 연구·개발 또는 확장 검토 범위입니다.



공간적으로 분포된 유역상태와 물관리 기능을 하나의 계산체계로 연결하는 것이 핵심입니다.

감사합니다.

Thank you

지속가능한 물의 미래를 위해,
K-water연구원이 함께하겠습니다.

사람과 자연이 함께하는
지속가능한 물의 가치



연락처



허영택

K-water연구원

korcivil@kwater.or.kr



변지선

K-water연구원

jsbyun@kwater.or.kr



K-water연구원 수자원환경연구소